Преобразования наблюдения и проецирования

Быковских Дмитрий Александрович

17.10.2026

Преобразования наблюдения и проецирования

Быковских Дмитрий Александрович

17.10.2026

Рендеринг сцены

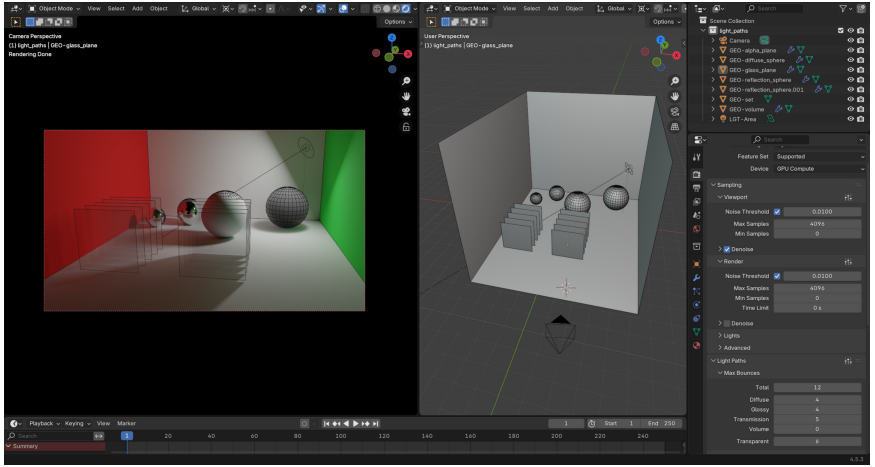


Рис. 1: Рендеринг сцены в blender

Рендеринг сцены

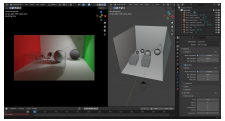


Рис. 1: Рендеринг сцены в blender

В компьютерной графике преобразования наблюдения и проецирования являются важными инструментами для управления видом сцены. Они позволяют позиционировать камеру в пространстве, устанавливать параметры проецирования и управлять тем, как объекты сцены отображаются на экране.

Процесс построения изображения

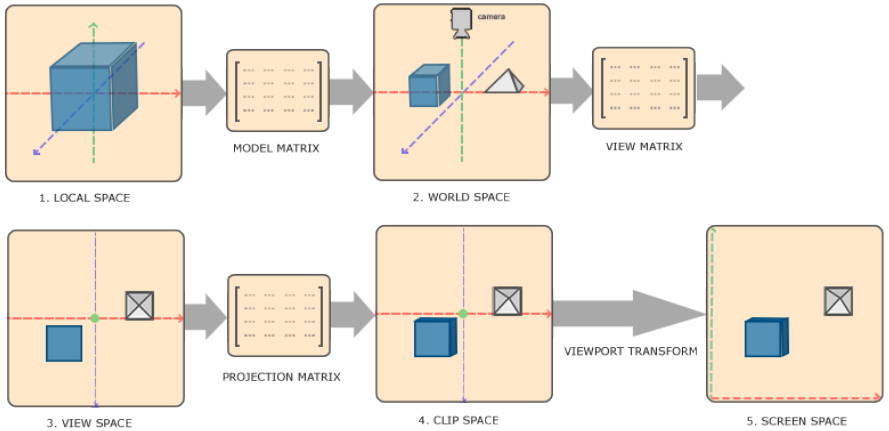
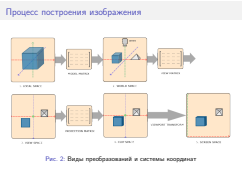


Рис. 2: Виды преобразований и системы координат



Локальные координаты (ЛК)
(координаты модели)

Геометрические преобразования

Мировые координаты (МК)
(координаты модели в сцене)

Преобразование наблюдения

Координаты наблюдения (КН)

Преобразование проецирования,
включая нормирование и отсечение

Нормированные координаты (НК)

Преобразование поля просмотра,
включая растеризацию

Координаты устройства (КУ)

Преобразования наблюдения и проецирования

Содержание

- Преобразования наблюдения;
- Преобразования проецирования:
  - Параллельное проецирование;
  - Перспективное проецирование.

Функции из библиотеки glm

- glm::lookAt(glm::vec3 eye, glm::vec3 center, glm::vec3 up);
- glm::ortho(float left, float right, float bottom, float top, float near, float far);
- glm::perspective(float fovy, float aspect, float near, float far);
- glm::frustum(float left, float right, float bottom, float top, float near, float far).

Преобразования наблюдения и проецирования

Содержание
- Преобразования наблюдения;
- Преобразования проецирования:
  - Параллельное проецирование;
  - Перспективное проецирование.

Функции из библиотеки glm
- glm::lookAt(glm::vec3 eye, glm::vec3 center, glm::vec3 up);
- glm::ortho(float left, float right, float bottom, float top, float near, float far);
- glm::perspective(float fovy, float aspect, float near, float far);
- glm::frustum(float left, float right, float bottom, float top, float near, float far).

Преобразование наблюдения

glm::lookAt(glm::vec3 eye, glm::vec3 center, glm::vec3 up)
Аргументы функции

1. eye — точка наблюдения;
2. center — базовая точка нашей сцены;
3. up — вектор верха.

Примечание.
По умолчанию GLM использует правостороннюю систему координат, что соответствует традиционным соглашениям OpenGL, а в DirectX, Vulkan, Metal используется левосторонняя система координат.

Преобразование наблюдения

glm::lookAt(glm::vec3 eye, glm::vec3 center, glm::vec3 up)
Аргументы функции
1. eye — точка наблюдения;
2. center — базовая точка нашей сцены;
3. up — вектор верха.

Примечание.
По умолчанию GLM использует правостороннюю систему координат, что соответствует традиционным соглашениям OpenGL, а в DirectX, Vulkan, Metal используется левосторонняя система координат.

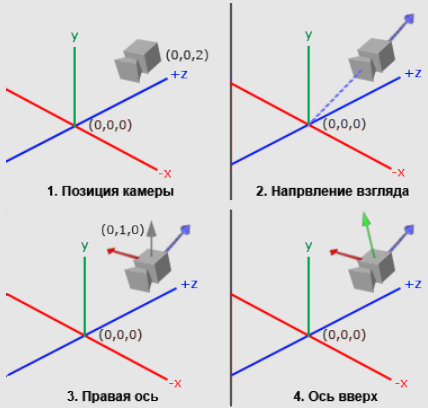


Рис. 3: Этапы преобразования наблюдения

Преобразования наблюдения

$$n = \frac{N}{|N|} = (n_x, n_y, n_z)$$

// 1. Вычисление направление наблюдения;
glm::vec3 zaxis = glm::normalize(center - eye);

$$u = \frac{V \times n}{|V|} = (u_x, u_y, u_z)$$

// 2. Вычисления направления вправо;
glm::vec3 xaxis = glm::normalize(glm::cross(zaxis, up));

$$v = n \times u = (v_x, v_y, v_z)$$

// 3. Определение вектора верха.
glm::vec3 yaxis = glm::cross(xaxis, zaxis);

Примечание.
Векторы являются базисными и поэтому должны быть нормированные.

Преобразования наблюдения
$n = \frac{N}{|N|} = (n_x, n_y, n_z)$
// 1. Вычисление направление наблюдения;
glm::vec3 zaxis = glm::normalize(center - eye);
$u = \frac{V \times n}{|V|} = (u_x, u_y, u_z)$
// 2. Вычисления направления вправо;
glm::vec3 xaxis = glm::normalize(glm::cross(zaxis, up));
$v = n \times u = (v_x, v_y, v_z)$
// 3. Определение вектора верха.
glm::vec3 yaxis = glm::cross(xaxis, zaxis);
Примечание.
Векторы являются базисными и поэтому должны быть нормированные.

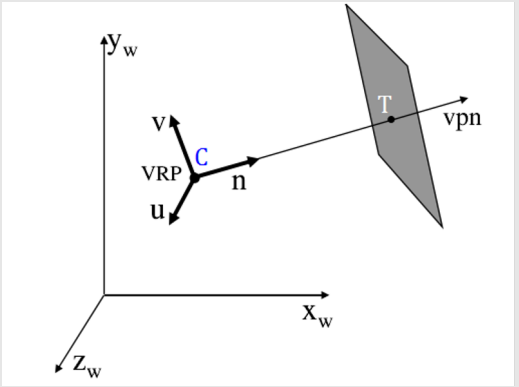


Рис. 4: uvn-система

$$\vec{n} = \text{norm}(\vec{T} - \vec{C})$$

$$\vec{v} = \text{norm}(\vec{n} \times (\overrightarrow{up} \times \vec{n}))$$

$$\vec{u} = \vec{n} \times \vec{v}$$

Преобразования наблюдения

$$M_{view} = M_t \times M_{uvn}$$

$$M_{view} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -eye_x & -eye_y & -eye_z & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_x & v_x & -n_x & 0 \\ u_y & v_y & -n_y & 0 \\ u_z & v_z & -n_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} u_x & v_x & -n_x & 0 \\ u_y & v_y & -n_y & 0 \\ u_z & v_z & -n_z & 0 \\ -eye \cdot u & -eye \cdot v & eye \cdot n & 1 \end{bmatrix}$$

Примечание.
Чтобы после применения матрицы взгляда точка перед камерой получила отрицательное значение Z, компоненты вектора n в матрице записывают со знаком минус.

Преобразования наблюдения
$M_{view} = M_t \times M_{uvn}$
Примечание.
Чтобы после применения матрицы взгляда точка перед камерой получила отрицательное значение Z, компоненты вектора n в матрице записывают со знаком минус.

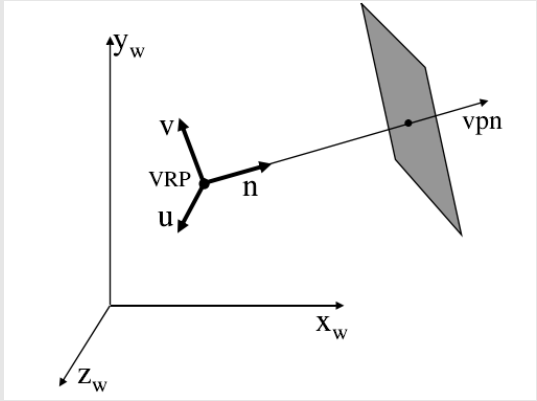


Рис. 5: uvn-система

Общая информация

Проецирование — преобразование, ставящее точки трехмерного пространства в соответствие точки на плоскости.
$f : R^3 \to R^2$
Виды проецирования

- параллельные;
- перспективные.

Общая информация
Проецирование — преобразование, ставящее точки трехмерного пространства в соответствие точки на плоскости.
$f : R^3 \to R^2$
Виды проецирования
- параллельные;
- перспективные.

Параллельное проецирование

Плоскость проекции

$$P : \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{M} + d = 0$$

Лучи проецирования

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r_0} + t\boldsymbol{l}$$

Должно выполняться условие

$$\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{l} \neq 0$$

Найдем точки пересечения

$$\boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{r_0} + t\boldsymbol{l}) + d = 0$$

$$t = -\frac{\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{r_0} + d}{\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{l}}$$

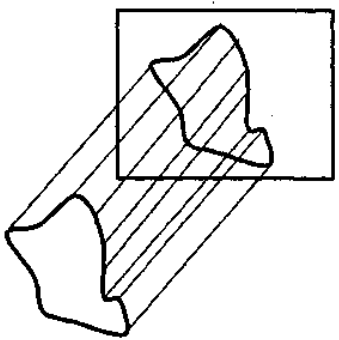
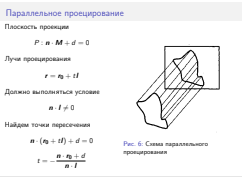


Рис. 6: Схема параллельного проецирования



$$P : \boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{M} - \boldsymbol{M_0}) = 0$$

Откуда следует, что $d = -\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{M_0}$

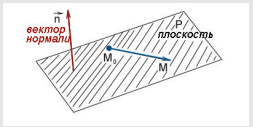


Рис. 7: Уравнение плоскости

Векторное параметрическое уравнение прямой

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r_0} + t\boldsymbol{l}$$

Параметрическое уравнение прямой

$$\begin{cases} x = x_0 + tl_x \\ y = y_0 + tl_y \\ z = z_0 + tl_z \end{cases}$$

Перспективное проецирование

Плоскость проекции

$$P : \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{M} + d = 0$$

Лучи проецирования

$$\boldsymbol{r} = (1 - t)\boldsymbol{r_c} + t\boldsymbol{r_0}$$

Найдем точки пересечения

$$\boldsymbol{n} \cdot [\boldsymbol{r_c} + t(\boldsymbol{r_0} - \boldsymbol{r_c})] + d = 0$$

$$t = -\frac{\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{r_c} + d}{\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{r_0} - \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{r_c}}$$

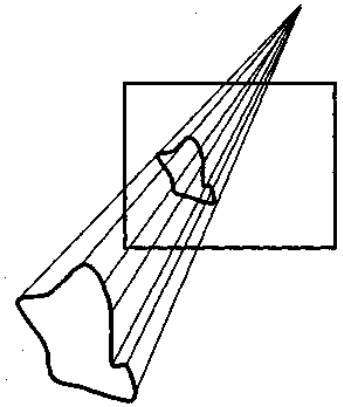


Рис. 8: Схема перспективного проецирования

Перспективное проецирование
Плоскость проекции
$P : \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{M} + d = 0$
Лучи проецирования
$\boldsymbol{r} = (1 - t)\boldsymbol{r_c} + t\boldsymbol{r_0}$
Найдем точки пересечения
$\boldsymbol{n} \cdot [\boldsymbol{r_c} + t(\boldsymbol{r_0} - \boldsymbol{r_c})] + d = 0$
$t = -\frac{\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{r_c} + d}{\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{r_0} - \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{r_c}}$
Рис. 8: Схема перспективного проецирования

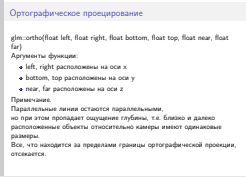
Проецирование называется перспективным, если проецирующие лучи, с помощью которых строится проекция предмета, исходят из одной точки.

Ортографическое проецирование

glm::ortho(float left, float right, float bottom, float top, float near, float far)
Аргументы функции:

- left, right расположены на оси x
- bottom, top расположены на оси y
- near, far расположены на оси z

Примечание.
Параллельные линии остаются параллельными,
но при этом пропадает ощущение глубины, т.е. близко и далеко расположенные объекты относительно камеры имеют одинаковые размеры.
Все, что находится за пределами границы ортографической проекции, отсекается.



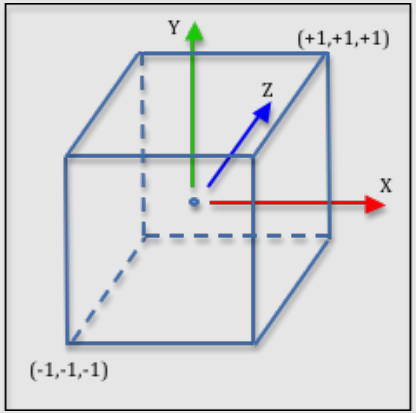


Рис. 9: Граница ортографической проекции (куб)

Ортографическое проецирование

$$M_t M_s M_{lh} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\frac{left+right}{2} & -\frac{bottom+top}{2} & -\frac{near+far}{2} & 1 \end{bmatrix} \cdot$$

$$\cdot \begin{bmatrix} \frac{2}{right-left} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{top-bottom} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{far-near} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{2}{right-left} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{top-bottom} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{far-near} & 0 \\ -\frac{left+right}{right-left} & -\frac{bottom+top}{top-bottom} & -\frac{near+far}{far-near} & 1 \end{bmatrix}$$



Этапы преобразований

1. Центрирование границ ортографической проекции относительно начала системы координат в зависимости от заданных параметров.
2. Масштабирование границ ортографической проекции так, чтобы получился куб с размерами сторон, равными 2.
3. Изменение направления оси z на противоположное, чтобы она соответствовала системе координат отсекающего пространства.

*Ортографическое проецирование

1. Центрирование границ ортографической проекции относительно начала системы координат в зависимости от заданных параметров.

$$c_x = \frac{left + right}{2}$$

$$c_y = \frac{bottom + top}{2}$$

$$c_z = \frac{near + far}{2}$$

$$M_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -c_x & -c_y & -c_z & 1 \end{bmatrix}$$

*Ортографическое проецирование
1. Центрирование границ ортографической проекции относительно начала системы координат в зависимости от заданных параметров.
$c_x = \frac{left + right}{2}$
$c_y = \frac{bottom + top}{2}$
$c_z = \frac{near + far}{2}$
$M_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -c_x & -c_y & -c_z & 1 \end{bmatrix}$

Параметрическое уравнение прямой в пространстве

$$\begin{cases} x = x_l + (x_r - x_l)t \\ y = y_b + (y_t - y_b)t \\ z = z_n + (z_f - z_n)t \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} x = (1 - t)x_l + x_r t \\ y = (1 - t)y_b + y_t t \\ z = (1 - t)z_n + z_f t \end{cases}$$

*Ортографическое проецирование

2. Масштабирование границ ортографической проекции так, чтобы получился куб с размерами сторон, равными 2.

$$s_x = \frac{2}{right - left}$$

$$s_y = \frac{2}{top - bottom}$$

$$s_z = \frac{2}{far - near}$$

$$M_s = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

*Ортографическое проецирование
2. Масштабирование границ ортографической проекции так, чтобы получился куб с размерами сторон, равными 2.
$s_x = \frac{2}{right - left}$
$s_y = \frac{2}{top - bottom}$
$s_z = \frac{2}{far - near}$
$M_s = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Чтобы значения были в диапазоне от -1 до 1

*Ортографическое проецирование

3. Изменение направления оси z на противоположное, чтобы она соответствовала системе координат отсекающего пространства.

$$M_{lh} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

*Ортографическое проецирование
3. Изменение направления оси z на противоположное, чтобы она соответствовала системе координат отсекающего пространства.
$M_{lh} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Левосторонняя система координат (left hand)
inversion z-axis

Перспективное проецирование

Вид проекции, где лучи проецирования исходят из точки (центр проецирования), размещенной на конечном расстоянии от объектов и плоскости проецирования.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p \\ 0 & 1 & 0 & q \\ 0 & 0 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

В этом случае точки фокуса имеют координаты:
$c_x = (-\frac{1}{p}, 0, 0)$, $c_y = (0, -\frac{1}{q}, 0)$,
$c_z = (0, 0, -\frac{1}{r})$

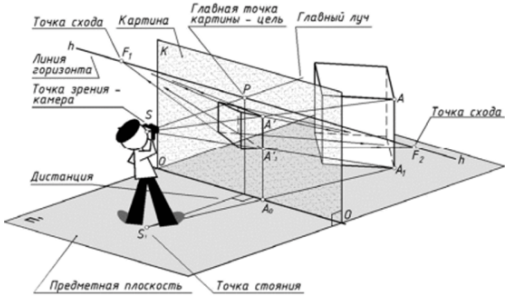


Рис. 10: Перспективная проекция



Цепочка преобразований

$$\begin{bmatrix} p_x^* \\ p_y^* \\ p_z^* \\ 1 \end{bmatrix}^T \neq \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ 0 \\ p_z \cdot r + 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{bmatrix} \frac{p_x}{p_z \cdot r + 1} \\ \frac{p_y}{p_z \cdot r + 1} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} p_x^* \\ p_y^* \\ p_z^* \\ 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p \\ 0 & 1 & 0 & q \\ 0 & 0 & 0 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \frac{p_x}{p_x \cdot p + p_y \cdot q + p_z \cdot r + 1} \\ \frac{p_y}{p_x \cdot p + p_y \cdot q + p_z \cdot r + 1} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} p_x^* \\ p_y^* \\ p_z^* \\ 1 \end{bmatrix}^T$$

Перспективное проецирование

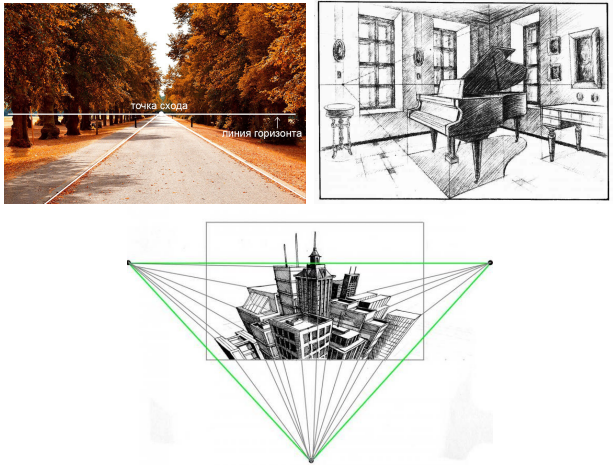
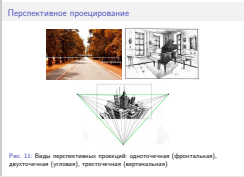


Рис. 11: Виды перспективных проекций: одноточечная (фронтальная), двухточечная (угловая), трехточечная (вертикальная)



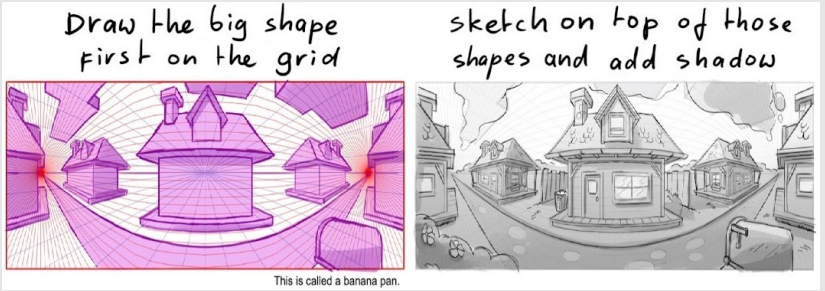


Рис. 12: Виды перспективных проекций: другие (мультиточечная)

Перспективное проецирование

glm::perspective(float fovy, float aspect, float near, float far)
glm::frustum(float left, float right, float bottom, float top, float near, float far)

Примечание.
Эти функции делают одно и тоже, но различаются аргументами.
Параллельные линии сходятся в точки схода (фокуса), создавая ощущение глубины:

- Ближе к камере объекты кажутся больше, а дальше – меньше, пропорционально обратному расстоянию до камеры.
- Всё, что находится за пределами симметричного усечённого пирамидального объёма (фрустума), отсекается.
- Ближайшая и дальняя плоскости (near и far) задают диапазон глубины.

Перспективное проецирование
glm::perspective(float fovy, float aspect, float near, float far)
glm::frustum(float left, float right, float bottom, float top, float near, float far)
Примечание.
Эти функции делают одно и тоже, но различаются аргументами.
Параллельные линии сходятся в точки схода (фокуса), создавая ощущение глубины:
Ближе к камере объекты кажутся больше, а дальше – меньше, пропорционально обратному расстоянию до камеры.
Всё, что находится за пределами симметричного усечённого пирамидального объёма (фрустума), отсекается.
Ближайшая и дальняя плоскости (near и far) задают диапазон глубины.

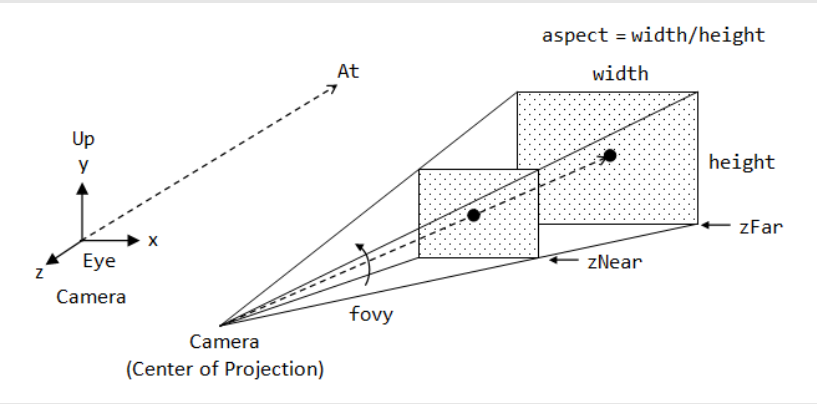


Рис. 13: Перспективная проекция

Перспективное проецирование

связь функций persective и frustum

Переход от glm::frustum к glm::perspective имеет вид:
Первый аргумент fovy (field of view in y) обозначает «поле обзора по вертикали» (или угол обзора) и вычисляется как:

$$fovy = 2 \cdot \arctan(top/near)$$

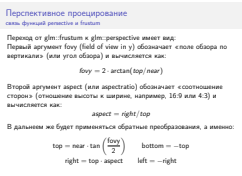
Второй аргумент aspect (или aspectratio) обозначает «соотношение сторон» (отношение высоты к ширине, например, 16:9 или 4:3) и вычисляется как:

$$aspect = right/top$$

В дальнеем же будет применяться обратные преобразования, а именно:

$$\text{top} = \text{near} \cdot \tan\left(\frac{\text{fovy}}{2}\right) \qquad \text{bottom} = -\text{top}$$

$$\text{right} = \text{top} \cdot \text{aspect} \qquad \text{left} = -\text{right}$$



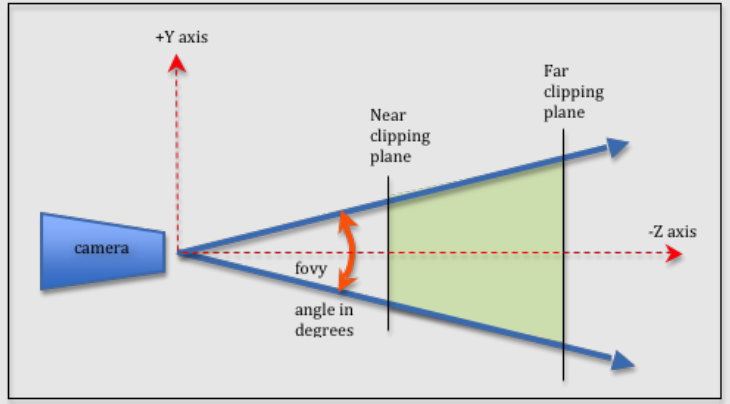


Рис. 14: Перспективная проекция

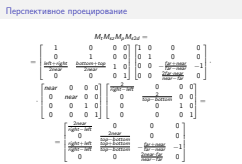
Перспективное проецирование

$$M_t M_{sz} M_p M_{s2d} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{left+right}{2near} & \frac{bottom+top}{2near} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{far+near}{far-near} & -1 \\ 0 & 0 & \frac{2far \cdot near}{near-far} & 0 \end{bmatrix} \cdot$$

$$\cdot \begin{bmatrix} near & 0 & 0 & 0 \\ 0 & near & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2}{right-left} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{top-bottom} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{2near}{right-left} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2near}{top-bottom} & 0 & 0 \\ \frac{right+left}{right-left} & \frac{top+bottom}{top-bottom} & -\frac{far+near}{far-near} & -1 \\ 0 & 0 & \frac{2near \cdot far}{near-far} & 0 \end{bmatrix}$$



Этапы преобразований

1. Центрирование границ усеченной пирамиды относительно начала двумерной системы координат XoY.
2. Масштабирование значения глубины z в нормализованный диапазон $(-1, +1)$.
3. Расчет перспективы.
4. Масштабирование двумерных величин (x', y') к квадратной области размером $[-1, 1]^2$

*Перспективное проецирование

1. Центрирование границ усеченной пирамиды относительно началы двумерной системы координат XoY.

$$sh_{xz} = \frac{left + right}{2near}$$

$$sh_{yz} = \frac{bottom + top}{2near}$$

$$M_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ sh_{xz} & sh_{yz} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

*Перспективное проецирование
1. Центрирование границ усеченной пирамиды относительно началы двумерной системы координат XoY.
$sh_{xz} = \frac{left + right}{2near}$
$sh_{yz} = \frac{bottom + top}{2near}$
$M_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ sh_{xz} & sh_{yz} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

1. Смещение координат вершины относительно началы двумерной системы координат XoY исходя из размеров усеченной пирамиды.

$$x' = x - \frac{left + right}{2}$$

$$y' = y - \frac{bottom + top}{2}$$

2. Смещение границ координат вершины относительно началы двумерной системы координат XoY исходя из размеров усеченной пирамиды и значения глубины z.

$$x' = x - \frac{left + right}{2}\frac{-z}{near}$$

$$y' = y - \frac{bottom + top}{2}\frac{-z}{near}$$

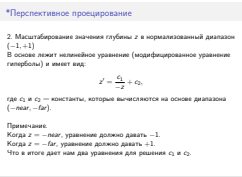
*Перспективное проецирование

2. Масштабирование значения глубины z в нормализованный диапазон $(-1, +1)$
В основе лежит нелинейное уравнение (модифицированное уравнение гиперболы) и имеет вид:

$$z' = \frac{c_1}{-z} + c_2,$$

где c_1 и c_2 — константы, которые вычисляются на основе диапазона $(-near, -far)$.

Примечание.
Когда $z = -near$, уравнение должно давать -1.
Когда $z = -far$, уравнение должно давать $+1$.
Что в итоге дает нам два уравнения для решения c_1 и c_2.



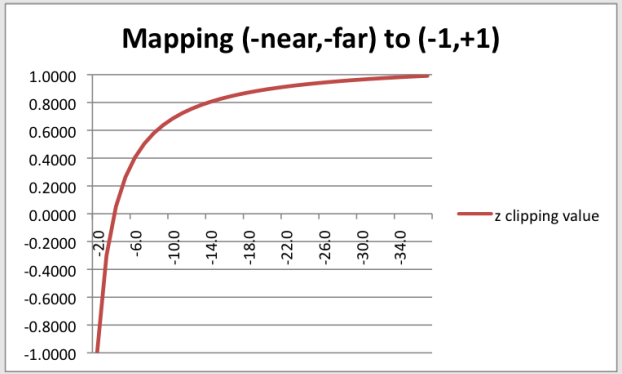


Рис. 15: Кривая нелинейного уравнения

*Перспективное проецирование

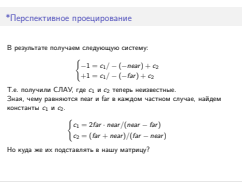
В результате получаем следующую систему:

$$\begin{cases} -1 = c_1/-(-near) + c_2 \\ +1 = c_1/-(-far) + c_2 \end{cases}$$

Т.е. получили СЛАУ, где c_1 и c_2 теперь неизвестные.
Зная, чему равняются near и far в каждом частном случае, найдем константы c_1 и c_2.

$$\begin{cases} c_1 = 2far \cdot near/(near - far) \\ c_2 = (far + near)/(far - near) \end{cases}$$

Но куда же их подставлять в нашу матрицу?


*Перспективное проецирование

В результате получаем следующую систему:

$$\begin{cases} -1 = c_1/-(-near) + c_2 \\ +1 = c_1/-(-far) + c_2 \end{cases}$$

Т.е. получили СЛАУ, где c_1 и c_2 теперь неизвестные.
Зная, чему равняются near и far в каждом частном случае, найдем константы c_1 и c_2.

$$\begin{cases} c_1 = 2far \cdot near/(near - far) \\ c_2 = (far + near)/(far - near) \end{cases}$$

Но куда же их подставлять в нашу матрицу?

Нельзя просто отбросить значение z, так как оно указывает на расстояние между вершиной и камерой, что позволяет нам определить, какие объекты находятся перед другими. Мы могли бы сделать линейное отображение между диапазоном (-near, -far) и (-1, +1). Однако числа с плавающей запятой подвержены погрешностям округления при выполнении математических операций. В графических приложениях иногда разница между 0.1234568 и 0.1234567 может оказать визуальное воздействие на рендеринг. Мы хотели бы использовать большую точность для значений, близких к камере, и меньшую точность для вершин, находящихся дальше от камеры. Это означает, что нам нужно нелинейное отображение между (-near, -far) и (-1, +1).

*Перспективное проецирование

Рассмотрим правую часть нелинейного уравнения и вынесем знаменатель $-z$ за скобки:

$$z' = \frac{1}{-z}(-c2 \cdot z + c1)$$

Используем матричные преобразования, чтобы перейти от конкретного значения z к модифицированному значению z':
перемещение, т.е. прибавление $c1$,
масштабирование, т.е. умножение на $-c2$,
проецирование, т.е. деление $-z$.
Тогда получим следующую матрицу.

$$M_{sz} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -c_2 & -1 \\ 0 & 0 & c_1 & 0 \end{bmatrix}$$

*Перспективное проецирование
Рассмотрим правую часть нелинейного уравнения и вынесем знаменатель $-z$ за скобки:
$z' = \frac{1}{-z}(-c2 \cdot z + c1)$
Используем матричные преобразования, чтобы перейти от конкретного значения z к модифицированному значению z':
перемещение, т.е. прибавление $c1$,
масштабирование, т.е. умножение на $-c2$,
проецирование, т.е. деление $-z$.
Тогда получим следующую матрицу.
$M_{sz} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -c_2 & -1 \\ 0 & 0 & c_1 & 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -c_2 & -1 \\ 0 & 0 & c_1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ -c_2 p_z + c_1 \\ -z \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{bmatrix} p_x^* \\ p_y^* \\ p_z^* \\ 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} p_x/(-z) \\ p_y/(-z) \\ (-c_2 p_z + c_1)/(-z) \\ 1 \end{bmatrix}^T$$

*Перспективное проецирование

3. Расчет перспективы

Пусть (x, y, z) — координаты вершины.
Задача: отобразить на 2D окне просмотра.

Спроецируем вершину на ближнюю плоскость окна просмотра, т.е. нужно перейти от (x, y, z) к $(x', y', near)$.

Интерпретация (см. схему).
Здесь near — значение, представляющее ближнюю плоскость отсечения. Значения x, y и z различаются для каждой вершины в сцене и представляют ее трехмерные координаты. Результатом этих вычислений будут координаты (x', y', near), которые представляют положение вершины на ближней плоскости окна просмотра.

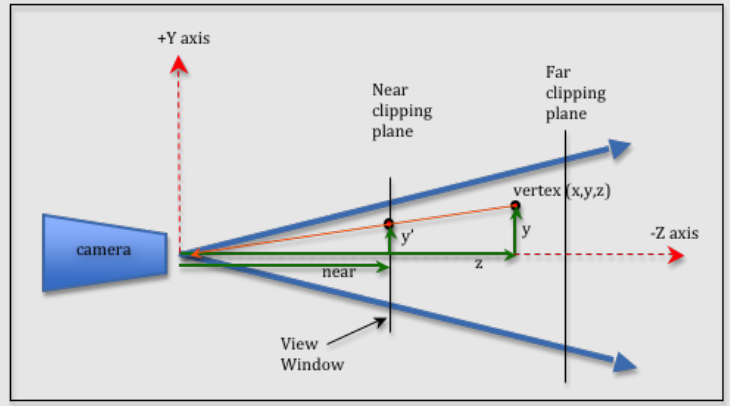


Рис. 16: Схема смещения значений

*Перспективное проецирование

Тогда матрица будет иметь вид:

$$M_p = \begin{bmatrix} near & 0 & 0 & 0 \\ 0 & near & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

*Перспективное проецирование
Тогда матрица будет иметь вид:

Тогда можно составить следующие пропорции:

$$\frac{x'}{x} = \frac{near}{-z} \qquad \frac{y'}{y} = \frac{near}{-z}$$

В результате получаем следующие формулы:

$$x' = \frac{near}{-z}x \qquad y' = \frac{near}{-z}y$$

Учитывая предыдущий шаг, получается, что не хватает лишь множителя $near$.

*Перспективное проецирование

4. Масштабирование двумерных величин (x', y') к квадратной области размером $[-1, 1]^2$

$$s_x = \frac{2}{right - left}$$

$$s_y = \frac{2}{top - bottom}$$

$$M_{s2d} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

*Перспективное проецирование
4. Масштабирование двумерных величин (x', y') к квадратной области размером $[-1, 1]^2$
$s_x = \frac{2}{right - left}$
$s_y = \frac{2}{top - bottom}$
$M_{s2d} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$